

Inhibitory Effect on TC-1 lungcarcinoma Cell Proliferation and Cell Viability of *Akebia quinata*

윤혜미, 김다현*

대구한의대학교 임상병리학과

요 약

폐암은 20년간 세계 암 발병률 1위를 차지했으며, 2018년 국내 암 사망률 1위를 차지했다.^[1] 이렇듯, 폐암의 위험성은 증가하지만 뚜렷한 치료제가 없는 상황이다. 따라서 폐암의 자연물 항암치료제에 대한 연구가 필요한 실정이다. 한약재인 으름덩굴은 유방암, 간암에 대한 항암효과를 가지며^{[2][3]}, 항산화효과도 있다고 알려져 있다^{[4][5]}. 으름이 폐암에도 효과가 있는지 알아보기 위해, WST assay와 Wound healing assay를 실행했다. 으름덩굴의 잎, 줄기 가루는 DMSO를 용매로 사용했다. WST assay를 통한 으름덩굴 추출물의 항암효과를 측정한 결과, 농도 의존적으로 세포 생존율이 감소하는 것을 관찰했다. 암의 과대증식성과 전이성을 관찰하는 실험인 Wound healing assay를 실행했고, 그 결과 추출물의 농도가 증가함에 따라 간극이 좁혀지는 시간이 길어지는 것을 확인했다. 위의 결과들을 통해, 으름덩굴 추출물이 암세포 생존율과 과대증식성, 전이성을 억제하는 효과가 있음을 알 수 있다. 이를 통해 으름덩굴의 폐암 자연 항암치료제 물질로서의 가능성을 기대해 볼 수 있다.

중심단어: 으름덩굴, TC-1, 폐암

Reference

- [1] A. Y. Mohammed, "Kanhahia Laniflora Methanolic Extract Suppressed Proliferation of Human Non-Small Cell Lung Cancer A549 Cells", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol. 17, No. 10, pp. 4755-4759, 2016. <https://doi.org/10.22034/apjcp.2016.17.10.4755>
 - [2] H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel, M. Laversanne, I. Soerjomataram, A. Jemal, F. Bray, "Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries", CA: A Cancer Journal for Clinicians, Vol. 71, No. 3, pp. 209-249, 2021. <http://dx.doi.org/10.3322/caac.21660>
 - [3] J. P. An, T. K. Q. Ha, J. W. Kim, T. O. Cho, W. K. Oh, "Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitors from the Stems of Akebia quinata", Molecules, Vol. 21, No. 8, pp. 1-2, 2016. <http://dx.doi.org/10.3390/molecules21081091>
 - [4] H. S. Kang, J. S. Kang, W. S. Jeong, "Cytotoxic and Apoptotic Effects of Saponins from Akebia quinata on HepG2 Hepatocarcinoma Cells", Korean journal of food preservation, Vol. 17, No. 3, pp. 311-319, 2010.
 - [5] M. H. Kim, T. B. Choe, "Anti-oxidant Activity of Akebia quinata fruit extract and the Effects of Skin", Journal of the Korean Applied Science and Technology, Vol. 32, No. 3, pp. 439-450, 2015. <http://dx.doi.org/10.12925/jkocs.2015.32.3.439>
-

제2021-추-36 호

우수논문상

[동 상]

저 자: 윤혜미, 김다현*

소 속: 대구한의대학교 임상병리학과

논문명: Inhibitory Effect on TC-1 lungcarcinoma Cell
Proliferation and Cell Viability of Akebia quinata

위 논문은 한국방사선학회 2021년 온라인추계
종합학술대회에서 발표된 논문 중 그 내용이
학술적으로 탁월하다고 인정되므로 본 학회 평가
위원회의 추천을 받아 이 상장을 수여합니다.

2021년 12월 3일

한 국 방 사 선 학
회 장 채 제 용

